

School: Khuc Thua Du High School
Department: Mathematics and Informatics Department
Teacher's name: Tran Hoai Thanh
Date of preparation: February 2027
Teaching date: Week 20, March 2027

Topic 13: "Mock Examination Practice (5 – 6) – Final Review"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Full exam simulation at competition level.
- Final review and exam strategy consolidation.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

MOCK EXAM 5: Competition Level (Advanced)

(đề luyện thi 5: Cấp độ thi HSG (Nâng cao))

Time: 90 minutes | 12 MCQ + 10 Short Answer

(thời gian: 90 phút | 12 trắc nghiệm + 10 trả lời ngắn)

Question 1 (MCQ)

$f(x)=ax^2+bx+c$, $f(1)=0$, $f(-1)=4$, $f(2)=3$. $a+b+c=$

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

$f(1)=0$, $f(-1)=4$, $f(2)=3$. $a+b+c=$

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$f(1)=a+b+c=0$$

$$f(1)=a+b+c=0$$

Question 2 (MCQ)

$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} =$

A. 0 B. 1 C. 2^n D. $(-1)^n$

$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} =$

A. 0 B. 1 C. 2^n D. $(-1)^n$

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$(1+(-1))^n=0$$

$$(1+(-1))^n=0$$

Question 3 (MCQ)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} =$

A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. 1 D. $\frac{1}{3}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = ?$$

A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. 1 D. $\frac{1}{3}$

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cos x} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cos x} = \frac{1}{2}$$

Question 4 (MCQ)

GP: $S_4=15, S_8=255$. $r=?$

A. 2 B. 3 C. -2 D. ± 2

CSN: $S_4=15, S_8=255$. $r=?$

A. 2 B. 3 C. -2 D. ± 2

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$\frac{S_8}{S_4} = (1+r^4) = 17 \Rightarrow r^4 = 16 \Rightarrow r = 2$$

$$\frac{S_8}{S_4} = (1+r^4) = 17 \Rightarrow r^4 = 16 \Rightarrow r = 2$$

Question 5 (MCQ)

Area of triangle with sides 13,14,15:

A. 84 B. 72 C. 90 D. 96

Diện tích tam giác cạnh 13,14,15:

A. 84 B. 72 C. 90 D. 96

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$p=21. \text{ Heron: } \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$$

$$p=21. \text{ Heron: } \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$$

Question 6 (MCQ)

How many onto functions $f: \{1,2,3\} \rightarrow \{a,b\}$?

A. 6 B. 8 C. 2 D. 4

Có bao nhiêu hàm toàn ánh $f: \{1,2,3\} \rightarrow \{a,b\}$?

A. 6 B. 8 C. 2 D. 4

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

Total: $2^3=8$. Non-onto (constant): 2. Onto: $8-2=6$.

Tổng: $2^3=8$. Không toàn ánh (hằng): 2. Toàn ánh: $8-2=6$.

Question 7 (MCQ)

$$4\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ =$$

A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{3}{4}$

$$4\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ =$$

A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{3}{4}$

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

Using product formula: $\sin 3\theta = 4\sin\theta \sin(60^\circ - \theta) \sin(60^\circ + \theta)$.

Theo công thức tích: $\sin 3\theta = 4\sin\theta \sin(60^\circ - \theta) \sin(60^\circ + \theta)$.

$\theta = 10^\circ$: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

$\theta = 10^\circ$: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

Question 8 (MCQ)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\dots+n}{n^2} =$$

A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. ∞

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\dots+n}{n^2} =$$

A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. ∞

Answer: B

(đáp án: B)

Solution:

(lời giải:)

$$\frac{n(n+1)}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

$$\frac{n(n+1)}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Question 9 (MCQ)

Cube diagonal = $a\sqrt{3}$. Space diagonal is:

A. $a\sqrt{2}$ B. a C. $a\sqrt{3}$ D. $2a$

Đường chéo lập phương = $\sqrt[3]{a}$. Đường chéo không gian là:
A. $\sqrt[2]{a}$ B. a C. $\sqrt[3]{a}$ D. $2a$

Answer: C

(đáp án: C)

Solution:

(lời giải:)

Space diagonal of cube = $\sqrt[3]{a}$.

Đường chéo không gian hình lập phương = $\sqrt[3]{a}$.

Question 10 (MCQ)

Conditional: $P(A)=0.6, P(B)=0.5, P(A \cap B)=0.3$. $P(A|B)=$

A. 0.5 B. 0.6 C. 0.3 D. 0.36

$P(A)=0,6, P(B)=0,5, P(A \cap B)=0,3$. $P(A|B)=$

A. 0,5 B. 0,6 C. 0,3 D. 0,36

Answer: B

(đáp án: B)

Solution:

(lời giải:)

$P(A|B)=0.3/0.5=0.6$.

$P(A|B)=0,3/0,5=0,6$.

Question 11 (MCQ)

Number of derangements of $\{1,2,3,4\}$:

A. 9 B. 8 C. 6 D. 12

Số hoán vị lệch của $\{1,2,3,4\}$:

A. 9 B. 8 C. 6 D. 12

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$D_4=4!(1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{24})=9$.

$D_4=4!(1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{24})=9$.

Question 12 (MCQ)

$\log_2(\log_3 81)=$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

$\log_2(\log_3 81)=$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Answer: B

(đáp án: B)

Solution:

(lời giải:)

$$\log_3 81 = 4, \log_2 4 = 2.$$

$$\log_3 81 = 4, \log_2 4 = 2.$$

Question 13 (Short Answer)

Solve: $9^{x-4} \cdot 3^{x+3} = 0$.

Giải: $9^{x-4} \cdot 3^{x+3} = 0$.

Answer: $x=0$ or $x=\log_3 3=1$

(đáp án: $x=0$ or $x=\log_3 3=1$)

Solution:

(lời giải:)

$$t=3^x: t^2-4t+3=0 \Rightarrow t=1,3.$$

$$t=3^x: t^2-4t+3=0 \Rightarrow t=1,3.$$

Question 14 (Short Answer)

Find min of $f(x) = \frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}}$.

Tìm min $f(x) = \frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}}$.

Answer: 2

(đáp án: 2)

Solution:

(lời giải:)

Let $u = \sqrt{x^2+1} \geq 1$. $f = u + \frac{1}{u} \geq 2$ (AM-GM). Min at $x=0$.

Đặt $u = \sqrt{x^2+1} \geq 1$. $f = u + \frac{1}{u} \geq 2$ (AM-GM). Min tại $x=0$.

Question 15 (Short Answer)

$\cos 2x + 3\cos x + 2 = 0$ in $[0, 2\pi]$. Number of solutions.

$\cos 2x + 3\cos x + 2 = 0$ trong $[0, 2\pi]$. Số nghiệm.

Answer: 3

(đáp án: 3)

Solution:

(lời giải:)

$2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$. $\cos x = -1$ or $\cos x = -\frac{1}{2}$. 3 solutions.

$2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$. $\cos x = -1$ hoặc $\cos x = -\frac{1}{2}$. 3 nghiệm.

Question 16 (Short Answer)

u_n is AP with $u_5 + u_{15} = 40$. Find S_{19} .

u_n CSC, $u_5 + u_{15} = 40$. Tìm S_{19} .

Answer: 380

(đáp án: 380)

Solution:

(lời giải:)

$$u_5 + u_{15} = 2u_{10} = 40. S_{19} = 19u_{10} = 380.$$

$$u_5 + u_{15} = 2u_{10} = 40. S_{19} = 19u_{10} = 380.$$

Question 17 (Short Answer)

Equilateral triangle ABC side a . S above center, $SA = a\sqrt{2}$. Find height.

Tam giác đều ABC cạnh a . S trên trọng tâm, $SA = a\sqrt{2}$. Tìm chiều cao.

Answer: $\frac{a\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$

(đáp án: $\frac{a\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$)

Solution:

(lời giải:)

$$\text{Center } G: AG = \frac{a}{\sqrt{3}}, SG = \sqrt{2a^2 - \frac{a^2}{3}} = a\sqrt{\frac{5}{3}}.$$

$$\text{Trọng tâm } G: AG = \frac{a}{\sqrt{3}}, SG = \sqrt{2a^2 - \frac{a^2}{3}} = a\sqrt{\frac{5}{3}}.$$

Question 18 (Short Answer)

Prove $\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \dots + n\binom{n}{n} = n \cdot 2^{n-1}$.

CM $\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \dots + n\binom{n}{n} = n \cdot 2^{n-1}$.

Solution:

(lời giải:)

Differentiate $(1+x)^n$ then set $x=1$: $n(1+x)^{n-1}|_{x=1} = n \cdot 2^{n-1}$.

Đạo hàm $(1+x)^n$ rồi thay $x=1$: $n(1+x)^{n-1}|_{x=1} = n \cdot 2^{n-1}$.

Question 19 (Short Answer)

12 balls in 3 boxes, each at least 2. How many ways?

12 bi vào 3 hộp, mỗi hộp ít nhất 2. Bao nhiêu cách?

Answer: $\binom{8}{2}=28$

(đáp án: $\binom{8}{2}=28$)

Solution:

(lời giải:)

Stars and bars: place $b_i = x_i - 2$, $b_1 + b_2 + b_3 = 6$.

$\binom{8}{2}=28$.

Phương pháp ngôi sao: đặt $b_i = x_i - 2$, $b_1 + b_2 + b_3 = 6$. $\binom{8}{2}=28$.

Question 20 (Short Answer)

Fair die rolled 4 times. P(at least one 6)?

Gieo xúc xắc 4 lần. P(ít nhất một mặt 6)?

Answer: $1 - (\frac{5}{6})^4 = \frac{671}{1296}$

(đáp án: $1 - (\frac{5}{6})^4 = \frac{671}{1296}$)

Solution:

(lời giải:)

$1 - P(\text{no 6}) = 1 - (\frac{5}{6})^4 = \frac{671}{1296} \approx 0.518$.

$1 - P(\text{không có 6}) = 1 - (\frac{5}{6})^4 = \frac{671}{1296} \approx 0,518$.

Question 21 (Short Answer)

Solve: $4^x - 2^{x+1} \geq 8$.

Giải bất phương trình: $4^x - 2^{x+1} \geq 8$.

Answer: $x \geq 2$

(đáp án: $x \geq 2$)

Solution:

(lời giải:)

$t = 2^x$: $t^2 - 2t - 8 \geq 0$. $(t-4)(t+2) \geq 0$. $t \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$.

$t = 2^x$: $t^2 - 2t - 8 \geq 0$. $(t-4)(t+2) \geq 0$. $t \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$.

Question 22 (Short Answer)

10 points, no 3 collinear. How many triangles? How many quadrilaterals?

10 điểm, không có 3 điểm thẳng hàng. Bao nhiêu tam giác? Bao nhiêu tứ giác?

Answer: $\binom{10}{3}=120$, $\binom{10}{4}=210$

(đáp án: $\binom{10}{3}=120$, $\binom{10}{4}=210$)

Solution:

(lời giải:)

Triangles: $\binom{10}{3}=120$. Quadrilaterals: $\binom{10}{4}=210$.

Tam giác: $\binom{10}{3}=120$. Tứ giác: $\binom{10}{4}=210$.

FINAL REVIEW TIPS

(mẹo ôn tập cuối cùng)

1. Time management: 4 min/MCQ, 5 min/short answer.
2. Start with easy questions to build confidence.
3. Key formulas to memorize: Vieta's, Sine/Cosine rules, Binomial theorem.
4. For proof questions: clearly state the principle used (IVT, PHP, invariance).
5. Double-check answers by substitution when possible.